

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

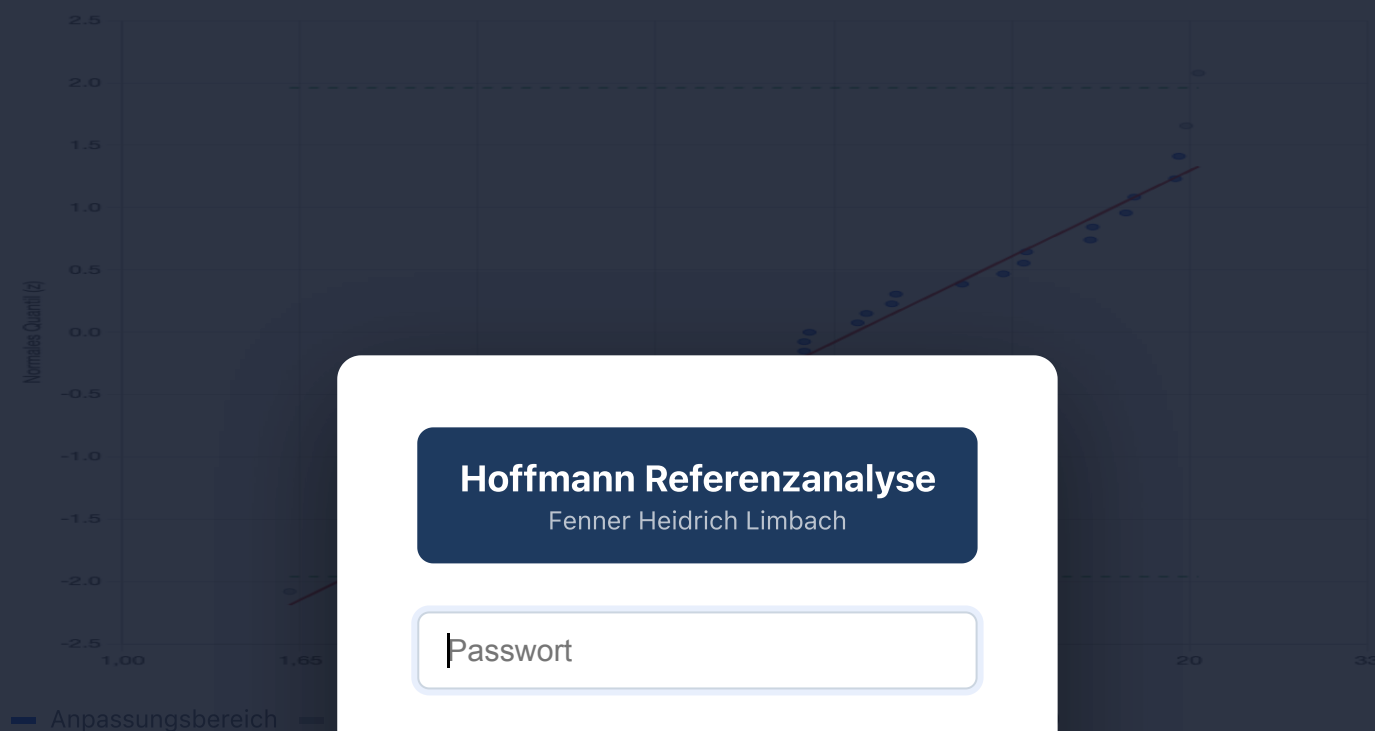
Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)

Gruppe: 1 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:21:57 · n = 33 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)		Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Anzahl Messwerte (n)	33	Geschätzter Mittelwert (µ)	7,83 µg/dl (geom.)
Minimum	1,60 µg/dl	Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,068 (geom. SD, Faktor)
Maximum	20,60 µg/dl	Variationskoeffizient (CV%)	35,29 % (log-Skala)
Median	6,90 µg/dl	Anpassungsgüte (R²)	98.2%
		Verwendeter Bereich	28 von 33 Werten (9.1 % – 93.9 %)

5. – 97.5. Perzentile)

1,89 – 32,54
µg/dl

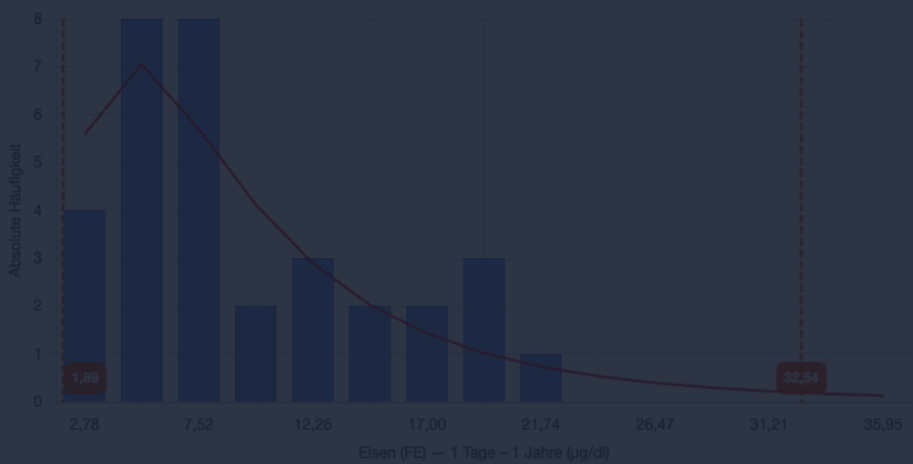
Regression: $z = 1,37654 \cdot x - 2,83362$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 33 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

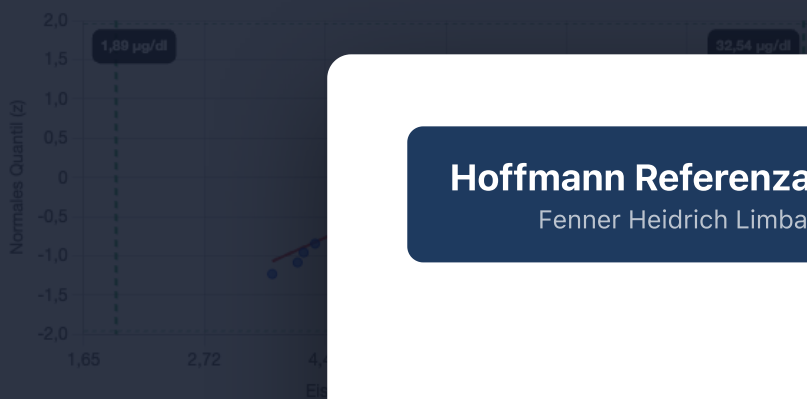
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Eisen (FE) — 1 Tage — 1 Jahre (µg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.